

 Universidad Autónoma de Occidente	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE					Valoración <i>n</i>
	FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS			BASES DE DATOS 2	GRUPO: 1	
	CÓDIGO :		NOMBRE :	Santiago López López Santiago Torralba Alape Juan jose Baloco Sanchez Juan Andres Montealegre		
TALLER GRUPAL					FECHA: 30/04/2025	

UNIDAD 2: Modelos orientados a grafo y columnares

Guía de Análisis por Bases de Datos - Actividad Modelos orientados a grafo y columnares

A continuación, se presentan bloques de información y 15 preguntas para analizar por cada una de las siguientes bases de datos: **Neo4j, MonetDB, Apache Cassandra y Amazon Redshift.**

Investigar, responder y analizar críticamente las características, ventajas, limitaciones y aplicaciones reales de estas tecnologías.

Base de Datos: Neo4j

Información general sobre Neo4j:

Objetivo: Familiarizar al estudiante con el modelo de datos orientado a grafos mediante la instalación, modelado e implementación de una base de datos utilizando Neo4j y su lenguaje de consulta Cypher. Neo4j es una base de datos orientada a grafos que permite representar y consultar datos mediante nodos y relaciones. Utiliza el lenguaje de consulta Cypher y es ampliamente usada en sistemas de recomendación, análisis de redes sociales, y gestión de identidades y accesos. Facilita el modelado de relaciones complejas con alto rendimiento para consultas en profundidad.

CASO DE ESTUDIO:

Neo4j: Modelado de Redes Sociales, Sistemas de Recomendación y Gestión de Identidades

1. Prototipo de Red Social sobre Tecnologías de Almacenamiento No Relacional - Neo4j

- Este artículo presenta el desarrollo de un prototipo de red social de turismo utilizando Neo4j como motor de almacenamiento no relacional.
- Enlace: [ResearchGateResearchGate](#)

2. Sistema de Recomendación Basado en Grafos

- Describe el desarrollo de un sistema de recomendación de productos de compra utilizando Neo4j y un conjunto de datos públicos de Amazon.
- Enlace: [ITESO RepositorioRepositorio ITESO](#)

3. Use Cases: Identity & Access Management - Neo4j

- Explora cómo Neo4j puede ser utilizado para la gestión de identidades y accesos, permitiendo un seguimiento eficiente de roles, grupos y autorizaciones.
- Enlace: [Neo4jGraph Database & Analytics+3Graph Database & Analytics+3Graph Database & Analytics+3](#)

- **Preguntas para análisis:**

1. ¿Cuál es el modelo de datos que utiliza esta base de datos?
2. ¿Qué tipo de aplicaciones se benefician más de esta tecnología?
3. ¿Qué lenguaje de consulta utiliza esta base de datos?
4. ¿Cuál es el rendimiento en lecturas y escrituras?
5. ¿Es escalable horizontal o verticalmente? ¿Por qué?
6. ¿Qué ventajas presenta respecto a bases de datos tradicionales?
7. ¿Qué desventajas o limitaciones tiene?
8. ¿En qué casos no sería recomendable usar esta base de datos?
9. ¿Qué empresas o sectores la utilizan actualmente?
10. ¿Cómo se gestiona la seguridad y los accesos en esta tecnología?
11. ¿Qué herramientas complementarias pueden usarse con esta base de datos?
12. ¿Qué experiencia tiene la comunidad académica o científica con esta base?
13. ¿Qué casos de estudio reales existen usando esta base de datos?
14. ¿Cuáles son las tendencias actuales en torno a esta tecnología?
15. ¿Qué aprendizajes o competencias desarrollaste al analizar esta base de datos?

Desarrollo

1R/

Usa un modelo de datos en grafos, donde la información se representa en nodos (entidades) y relaciones (aristas)

2R/

Aplicaciones que requieren análisis de relaciones complejas, como redes sociales, sistemas de recomendación, gestión de identidades

3R/

Utiliza el lenguaje de consulta Cypher, diseñado para realizar consultas en grafos de manera intuitiva.

4R/

Neo4j ofrece alto rendimiento en búsquedas profundas, especialmente en búsqueda de relaciones de múltiple relación, las escrituras son eficientes, pero no tanto como en bases de datos clave-valor o por columnas

5R/

Neo4j ha sido más verticalmente escalable, pero las versiones recientes incluyen Neo4j AuraDB y Neo4j Fabric, que permiten cierta escalabilidad horizontal en la nube. La estructura de grafos complica la distribución de datos entre nodos

6R/

-Consultas más rápidas sobre relaciones complejas, modelo para representar conexiones, Ideal para problemas donde las relaciones son más importantes que los datos individuales

7R/

-Dificultad para escalar horizontalmente, Menor rendimiento en operaciones masivas sobre atributos sin relaciones, Puede ser innecesariamente complejo para datos no interrelacionados

8R/

Cuando se manejen datos tabulares sin interrelaciones fuertes, como sistemas contables o procesamiento masivo de logs donde no se requieran relaciones complejas

9R/

Empresas como Walmart, eBay, UBS, Cisco, Hewlett-Packard, Telenor, CrunchBase, Medium utilizan Neo4j. Sectores: redes sociales, ciberseguridad, retail (recomendaciones), logística y telecomunicaciones

10R/

Mediante control de acceso basado en roles (RBAC), autenticación por usuarios, cifrado de datos en tránsito y en reposo, y auditoría de acciones a través de logs

11R/

-Neo4j Browser y Bloom para visualización.
-APOC (librería de procedimientos extendidos).
-Integración con Python (py2neo), Java, GraphQL, y plataformas como Apache Spark y Elasticsearch

12R/

Es ampliamente utilizada en investigaciones sobre análisis de redes sociales, bioinformática, criminalística y minería de grafos. Hay artículos, tesis y desarrollos de prototipos basados en Neo4j

13R/

- Sistema de recomendación con datos de Amazon (ITESO), Prototipo de red social turística. Gestión de identidades y accesos en grandes corporaciones.

14R/

-Integración con inteligencia artificial y machine learning.
-Mejora de la velocidad, la escalabilidad y la integración con otras tecnologías emergentes como la IA generativa
-Uso en análisis de grafos en tiempo real.
-Adopción en soluciones cloud-native cómo Neo4j Aura.
-Incorporación en arquitecturas modernas tipo Data Fabric

15R/

-Comprensión de modelos no relacionales avanzados.
-Uso del lenguaje Cypher para modelar consultas complejas.
-Apreciación por la eficiencia del análisis de relaciones en datos.

Base de Datos: MonetDB

MonetDB es una base de datos orientada a columnas para **entornos científicos**. Diseñada para consultas analíticas de alto rendimiento.

Artículos recomendados:

- <https://www.academia.edu/19092345>
- <https://stratos.seas.harvard.edu/files/DataCellVldb2012.pdf>

Información general sobre MonetDB:

MonetDB es un sistema de base de datos orientado a columnas, diseñado para consultas analíticas complejas y de alto rendimiento. Es especialmente útil en entornos científicos y académicos donde se manejan grandes cantidades de datos multidimensionales. Ofrece gran velocidad en la ejecución de consultas gracias al almacenamiento columnar y técnicas de optimización.

CASO DE ESTUDIO:

MonetDB: Análisis de Datos Científicos y Procesamiento de Consultas Complejas

1. MonetDB: Two Decades of Research in Column-oriented Database Architectures

- Revisión de los avances y la investigación realizada en MonetDB durante las últimas dos décadas, destacando su aplicación en entornos académicos y científicos.
- Enlace: [Academia.eduMonetDB+2Academia+2Stratos+2](#)

2. MonetDB/DataCell: Online Analytics in a Streaming Column-Store

- Presenta MonetDB/DataCell como una solución para análisis en línea escalables, partiendo de un diseño de almacenamiento en columnas para análisis de big data.
- Enlace: [Harvard SEASStratos+1Stratos+1](#)

• Preguntas para análisis:

1. ¿Cuál es el modelo de datos que utiliza esta base de datos?
2. ¿Qué tipo de aplicaciones se benefician más de esta tecnología?
3. ¿Qué lenguaje de consulta utiliza esta base de datos?
4. ¿Cuál es el rendimiento en lecturas y escrituras?
5. ¿Es escalable horizontal o verticalmente? ¿Por qué?
6. ¿Qué ventajas presenta respecto a bases de datos tradicionales?
7. ¿Qué desventajas o limitaciones tiene?
8. ¿En qué casos no sería recomendable usar esta base de datos?
9. ¿Qué empresas o sectores la utilizan actualmente?
10. ¿Cómo se gestiona la seguridad y los accesos en esta tecnología?
11. ¿Qué herramientas complementarias pueden usarse con esta base de datos?

12. ¿Qué experiencia tiene la comunidad académica o científica con esta base?
13. ¿Qué casos de estudio reales existen usando esta base de datos?
14. ¿Cuáles son las tendencias actuales en torno a esta tecnología?
15. ¿Qué aprendizajes o competencias desarrollaste al analizar esta base de datos?

RESPUESTA

1. ¿Cuál es el modelo de datos que utiliza esta base de datos?

MonetDB emplea un modelo de almacenamiento orientado a columnas, donde cada columna se representa mediante una tabla llamada BAT (Binary Association Table).

2. ¿Qué tipo de aplicaciones se benefician más de esta tecnología?

MonetDB es ideal para aplicaciones que requieren procesamiento intensivo de datos, como:

- Análisis de datos científicos y biomédicos.
- Inteligencia de negocios (BI) y análisis financiero.
- Estudios astronómicos y análisis de redes.
- Procesamiento de datos de series temporales y datos espaciales.

3. ¿Qué lenguaje de consulta utiliza esta base de datos?

MonetDB utiliza SQL como lenguaje de consulta, con soporte para características avanzadas como funciones de ventana, agregados, y operaciones de agrupamiento .

4. ¿Cuál es el rendimiento en lecturas y escrituras?

MonetDB ofrece un rendimiento excepcional en operaciones de lectura, especialmente en consultas complejas y agregaciones sobre grandes conjuntos de datos. Su arquitectura orientada a columnas y optimizaciones específicas permiten una ejecución eficiente de consultas analíticas. En cuanto a escrituras, es más eficiente en escenarios de inserciones por lotes (batch inserts) que en actualizaciones frecuentes .

5. ¿Es escalable horizontal o verticalmente? ¿Por qué?

MonetDB está diseñado para escalar verticalmente, aprovechando múltiples núcleos de CPU y memoria compartida para mejorar el rendimiento. Sin embargo, no está diseñado para escalabilidad horizontal en clústeres distribuidos .

6. ¿Qué ventajas presenta respecto a bases de datos tradicionales?

- Alto rendimiento en consultas analíticas complejas.

- Arquitectura optimizada para operaciones de lectura.
- Soporte para funciones SQL avanzadas.
- Modelo de datos flexible y eficiente.
- Código abierto y comunidad activa.

7. ¿Qué desventajas o limitaciones tiene?

- Menor eficiencia en operaciones de escritura frecuentes.
- Escalabilidad limitada a nivel horizontal.
- No está diseñado para transacciones de alta concurrencia.

8. ¿En qué casos no sería recomendable usar esta base de datos?

MonetDB no es la mejor opción para aplicaciones que requieren:

- Altas tasas de escritura concurrente.
- Escalabilidad horizontal en clústeres distribuidos.
- Procesamiento de transacciones en tiempo real con alta concurrencia.

9. ¿Qué empresas o sectores la utilizan actualmente?

MonetDB es utilizado por diversas organizaciones en sectores como:

- Investigación científica y académica.
- Salud y biotecnología.
- Telecomunicaciones.
- Inteligencia de negocios y análisis financiero.

Empresas como Raytheon y Circa han implementado MonetDB en sus operaciones .

10. ¿Cómo se gestiona la seguridad y los accesos en esta tecnología?

MonetDB implementa un sistema de gestión de usuarios y roles, permitiendo asignar privilegios específicos a usuarios y controlar el acceso a esquemas y tablas. Se pueden establecer límites de memoria y número de trabajadores por usuario, y se soporta autenticación mediante contraseñas encriptadas .

11. ¿Qué herramientas complementarias pueden usarse con esta base de datos?

MonetDB es compatible con diversas herramientas y lenguajes de programación, incluyendo:

- Interfaces JDBC y ODBC.
- Librerías para Python, R, PHP, C/C++, Perl, entre otros .
- Herramientas de visualización y análisis de datos.

12. ¿Qué experiencia tiene la comunidad académica o científica con esta base?

La comunidad académica y científica ha adoptado MonetDB debido a su rendimiento en consultas analíticas y su arquitectura orientada a columnas. Se ha utilizado en diversos proyectos de investigación y análisis de datos científicos .

13. ¿Qué casos de estudio reales existen usando esta base de datos?

MonetDB ha sido implementado en proyectos de análisis de datos científicos, como estudios en astronomía y biotecnología. Por ejemplo, se ha utilizado en el análisis de datos de observaciones astronómicas y en la investigación de datos genómicos .

14. ¿Cuáles son las tendencias actuales en torno a esta tecnología?

Las tendencias actuales incluyen:

- Integración con herramientas de análisis de datos y machine learning.
- Optimización para procesamiento de datos en tiempo real.

15. ¿Qué aprendizajes o competencias desarrollaste al analizar esta base de datos?

- Comprensión de modelos de almacenamiento columnar
- Conocimiento de casos de uso científicos y analíticos
- Evaluación de rendimiento y escalabilidad
- Pensamiento aplicado al diseño de sistemas

Apache Cassandra es una base de datos NoSQL distribuida ideal para aplicaciones móviles e IoT. Alta disponibilidad, replicación y escalabilidad horizontal.

Artículos recomendados:

- <https://www.datastax.com/blog/solving-iot-data-management-challenges-apache-cassandra>

- <https://hackernoon.com/lang/es/apache-cassandra-la-base-de-datos-que-ayuda-a-uber-y-apple-a-eliminar-el-riesgo-de-sus-proyectos-ai>

Base de Datos: Apache Cassandra

Información general sobre Apache Cassandra:

Apache Cassandra es una base de datos NoSQL distribuida diseñada para manejar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Se utiliza comúnmente en aplicaciones móviles, sistemas IoT, y servicios que requieren replicación en múltiples centros de datos. Cassandra proporciona escalabilidad horizontal sin punto único de falla.

CASO DE ESTUDIO:

Apache Cassandra: Gestión de Datos de Sensores IoT y Aplicaciones Móviles de Alta Disponibilidad

1. Solving IoT Data Management Challenges with Apache Cassandra

- Analiza cómo Cassandra ayuda a gestionar datos en aplicaciones IoT, permitiendo un almacenamiento eficiente y escalable.
- Enlace: [DataStax BlogDataStax+5Jose Bernalte+5Geekflare+5DataStax](#)

2. Apache Cassandra: la base de datos que ayuda a Uber y Apple a eliminar el riesgo de sus proyectos AI

- Explora cómo empresas como Uber y Apple utilizan Cassandra para manejar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad.
- Enlace: [HackernoonHackerNoon](#)

● Preguntas para análisis:

1. ¿Cuál es el modelo de datos que utiliza esta base de datos?
2. ¿Qué tipo de aplicaciones se benefician más de esta tecnología?
3. ¿Qué lenguaje de consulta utiliza esta base de datos?
4. ¿Cuál es el rendimiento en lecturas y escrituras?
5. ¿Es escalable horizontal o verticalmente? ¿Por qué?
6. ¿Qué ventajas presenta respecto a bases de datos tradicionales?
7. ¿Qué desventajas o limitaciones tiene?
8. ¿En qué casos no sería recomendable usar esta base de datos?
9. ¿Qué empresas o sectores la utilizan actualmente?
10. ¿Cómo se gestiona la seguridad y los accesos en esta tecnología?
11. ¿Qué herramientas complementarias pueden usarse con esta base de datos?
12. ¿Qué experiencia tiene la comunidad académica o científica con esta base?
13. ¿Qué casos de estudio reales existen usando esta base de datos?
14. ¿Cuáles son las tendencias actuales en torno a esta tecnología?

Amazon Redshift es un almacén de datos en la nube de AWS para análisis de grandes volúmenes de datos. Optimizado para BI con Tableau, Power BI, etc.

Artículos recomendados:

-

<https://aws.amazon.com/blogs/big-data/integrate-power-bi-with-amazon-redshift-for-insights-and-analytics/>

- <https://dondeaprendoaws.com/blog/amazon-redshift-el-poder-del-data-warehousing-en-aws/>

15. ¿Qué aprendizajes o competencias desarrollaste al analizar esta base de datos?

RESPUESTA

1. **R//** Apache Cassandra usa un modelo de datos basado en columnas (wide-column store). Los datos se organizan en tablas, pero a diferencia de bases relacionales, cada fila puede tener un número variable de columnas y está optimizada para consultas rápidas basadas en claves de partición.
2. **R//**: Cassandra es ideal para:
 - Aplicaciones con grandes volúmenes de datos.
 - Sistemas distribuidos con alta disponibilidad.
 - Servicios en tiempo real como chat, IoT, monitoreo, o sistemas de recomendaciones.
 - Apps con escrituras intensivas y que necesitan tolerancia a fallos.

Ejemplos: mensajería instantánea, catálogos de productos, seguimiento de logs, telemetría.

3. **R//**: Apache Cassandra usa CQL (Cassandra Query Language), similar a SQL en sintaxis, pero sin soporte para joins o subqueries complejas.
4. **R//**:

Lecturas: rápidas si están bien diseñadas en base a la clave de partición.

Escrituras: Extremadamente rápidas debido a su arquitectura write-optimized, ya que las escrituras se realizan primero en un log (commit log) y en memoria (memtable), y se almacenan de forma secuencial en disco (SSTables).

5. Escalable horizontalmente.

Se pueden agregar nodos a un clúster sin afectar su disponibilidad ni requerir downtime. Cassandra distribuye automáticamente los datos entre los nodos y ofrece replicación configurable.

6. - Alta disponibilidad sin single point of failure.
- Escalabilidad horizontal.
- Excelente rendimiento en escrituras masivas.
- Modelo flexible (sin esquema rígido).
- Resistencia a fallos y replicación configurable.

7.

- No soporta **joins** ni operaciones transaccionales ACID completas.
- Curva de aprendizaje para el diseño del modelo de datos.
- Lecturas pueden ser costosas si no se estructura bien la consulta.
- Consistencia eventual por defecto (puede ajustarse, pero afecta al rendimiento).

8.

- Aplicaciones que requieran consistencia fuerte y transacciones ACID.
- Sistemas donde se necesiten consultas analíticas complejas o joins.
- Proyectos pequeños o con bajo volumen de datos.

9. Netflix, Instagram, Spotify, Uber, Apple, Comcast.

10.

- Control de autenticación (mediante usuarios y contraseñas)
- Autorización basada en roles.
- Cifrado de datos en tránsito y en reposo.
- Integración con sistemas de seguridad externos mediante autenticadores y encriptación SSL/TLS.

11.

- DataStax Studio (para consultas CQL y visualización).
- Apache Spark (para análisis distribuido).
- Prometheus + Grafana (para monitoreo).
- Kubernetes (para despliegue en contenedores).
- Reaper (mantenimiento de nodos).

12. Ha sido utilizada en:

- Investigaciones de Big Data y bases de datos distribuidas.
- Proyectos de IoT y smart cities.
- Estudios sobre tolerancia a fallos y escalabilidad de sistemas NoSQL.

13.

- Netflix: gestiona cientos de millones de usuarios y registros en tiempo real.
- Spotify: almacena perfiles de usuarios y playlists.
- eBay: gestiona logs de transacciones.
- Instagram: usa Cassandra para manejar datos de usuarios y seguidores.

14.

- **Netflix**: gestiona cientos de millones de usuarios y registros en tiempo real.
- **Spotify**: almacena perfiles de usuarios y playlists.
- **eBay**: gestiona logs de transacciones.
- **Instagram**: usa Cassandra para manejar datos de usuarios y seguidores.

Base de Datos: Amazon Redshift

Información general sobre Amazon Redshift:

Amazon Redshift es un servicio de almacenamiento de datos (data warehouse) completamente gestionado en la nube de AWS. Está optimizado para análisis a gran escala y se integra fácilmente con herramientas de BI como Tableau y Power BI. Permite realizar consultas complejas sobre grandes volúmenes de datos almacenados en columnas.

CASO DE ESTUDIO:

Amazon Redshift: Análisis de Datos Empresariales e Integración con Herramientas de BI

1. Integrate Power BI with Amazon Redshift for Insights and Analytics

- Demuestra cómo integrar Power BI con Amazon Redshift para obtener visualizaciones y análisis potentes.
- Enlace: [AWS Big Data BlogAmazon Web Services, Inc.](#)

2. Amazon Redshift: El Poder del Data Warehousing en AWS

- Describe las capacidades de Amazon Redshift como almacén de datos en la nube y su integración con herramientas de BI como Tableau y Power BI.
- Enlace: [Donde Aprendo AWS¿Dónde Aprendo AWS?](#)

• Preguntas para análisis:

1. ¿Cuál es el modelo de datos que utiliza esta base de datos?

R// El modelo de base de datos utilizado es: Un modelo de datos columnar, optimizado para consultas analíticas y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Es decir, almacena los datos por columnas y no por filas, lo que mejora significativamente el rendimiento.

2. ¿Qué tipo de aplicaciones se benefician más de esta tecnología?

R// Aplicaciones de Business Intelligence, análisis de grandes datos. reportes empresariales complejos, machine learning y ciencia de datos. Estos se benefician por su capacidad de consulta rápida de grandes volúmenes de datos.

3. ¿Qué lenguaje de consulta utiliza esta base de datos?

R// Utiliza una variante de SQL, compatible con PostgreSQL, lo que facilita el aprendizaje e integración con otras herramientas que ya usan este lenguaje.

4. ¿Cuál es el rendimiento en lecturas y escrituras?

R// El rendimiento es muy alto, debido al almacenamiento columnar, la compresión de datos y la ejecución paralela masiva. Las escrituras son eficientes para cargas por lotes, pero no es ideal para inserciones frecuentes o transacciones pequeñas en tiempo real.

5. ¿Es escalable horizontal o verticalmente? ¿Por qué?

R// Es escalable horizontalmente, porque permite adaptarse a cargas crecientes de datos sin rediseñar la arquitectura.

6. ¿Qué ventajas presenta respecto a bases de datos tradicionales?

R//

- Almacenamiento columnar y compresión avanzada
- Escalabilidad masiva sin interrupciones
- Integración nativa con herramientas de BI y otros servicios de AWS
- Reducción de costos gracias a instancias reservadas o Redshift Spectrum
- Alta disponibilidad y administración automática.

7. ¿Qué desventajas o limitaciones tiene?

R// No es óptima para cargas de procesamiento transaccional.

- Latencia en tiempo real no tan baja como bases de datos especializadas en streaming.
- Requiere conocimientos técnicos para optimizar la distribución y ordenamiento de datos.
- El almacenamiento y cómputo están limitados por el tipo de nodo del clúster.

8. ¿En qué casos no sería recomendable usar esta base de datos?

R//

- Cuando las aplicaciones requieran transacciones frecuentes y rápidas.
- Sistemas de operaciones de alto volumen con muchas actualizaciones
- Cuando el volumen de datos es pequeño y no se justifica el costo de un data warehouse.

9. ¿Qué empresas o sectores la utilizan actualmente?

R// Yelp, Siemens, Electronic Arts, Airbnb y Pfizer usan Redshift. Sectores como retail, salud, tecnología, entretenimiento y finanzas lo aplican para análisis predictivo, análisis de clientes y BI.

10. ¿Cómo se gestiona la seguridad y los accesos en esta tecnología?

R//

- Cifrado de datos en reposo y en tránsito con KMS.
- Control de acceso granular mediante AWS IAM y políticas de seguridad.
- Integración de VPC, CloudTrail, y AWS Config para monitoreo y seguridad avanzada.

11. ¿Qué herramientas complementarias pueden usarse con esta base de datos?

R// Herramientas de BI como Power BI, Tableau, Looker, QuickSight.

- Servicios de ingestión
- Herramientas de machine learning
- Integración con Redshift Spectrum

12. ¿Qué experiencia tiene la comunidad académica o científica con esta base?

R// Se han utilizado en proyectos de investigación en big data y visualización de datos, y en programas de enseñanza de análisis de datos empresariales. Varias universidades lo incluyen como ejemplo de plataforma de data warehouse escalable en la nube.

13. ¿Qué casos de estudio reales existen usando esta base de datos?

R//Yelp utiliza Redshift para analizar millones de eventos diarios y optimizar la experiencia del usuario.

- Pfizer lo utiliza para acelerar los análisis de datos clínicos.
- Electronic Arts (EA) lo aplica para el análisis de la interacción de los jugadores en tiempo real y mejorar el diseño de juegos.

14. ¿Cuáles son las tendencias actuales en torno a esta tecnología?

R// Uso creciente de Redshift Serverless para simplificar la gestión.

- Integración con IA y ML para predicciones integradas.
- Mayor uso de Redshift Spectrum para consulta sin mover datos.
- Expansión del ecosistema de análisis en AWS.

15. ¿Qué aprendizajes o competencias desarrollaste al analizar esta base de datos?

R// Pudimos analizar la comprensión del funcionamiento de una base de datos en la nube, habilidades de integración con herramientas de BI como Power BI, conocimientos sobre escalabilidad, almacenamiento columnar y seguridad en AWS.